

<AI와빅데이터경영입문> 기말과제

■ 수업에서 소개된 이론과 방법론을 활용하여 아래 과제를 수행한 후 결과를 보고서로 작성하여 제출하시오.

○ seaborn 라이브러리의 ‘다이아몬드’(diamonds) 데이터를 활용하여 다이아몬드 ‘가격(price)’을 추정하기 위한 예측 모델을 구축하고, 분석 결과 및 결과에 대한 해석을 보고서로 작성하여 제출하시오.

(1) 데이터 로드하기

- 힌트: `sns.load_dataset('diamonds')`

(2) 데이터 탐색 및 시각화(중간과제 범위)

- 힌트 1: `sns.boxplot(x = "?", y = "???", data = ????)`
- 힌트 2: `sns.violinplot(x = "??", y = "???", data = ????)`
- 힌트 3-1: 판다스 라이브러리 추가 `import pandas as pd`
- 힌트 3-2: 문자열 자료를 숫자 인수(factor)로 변환
`????['cut'] = pd.factorize(????['cut'])[0]`
`????['color'] = pd.factorize(????['color'])[0]`
`????['clarity'] = pd.factorize(????['clarity'])[0]`
- 힌트 3-3: `○○○ = ?????.corr()`
- 힌트 3-4: `sns.heatmap(data=○○○)`
- 힌트 4: `sns.lmplot(x = "???", y = "☆☆☆", col = "△△", data = ????)`

(3) 학습한 내용 중 총 3가지 예측 모형을 구축한 후
각 모형의 성능을 평가 및 비교

- 선형회귀분석, 트리분석, 인공신경망 등 3가지 모형을 선택

(4) 각 모형의 하이퍼 파라미터를 최적화

- ‘훈련 데이터 집합:테스트 데이터 집합’ 비율,
- 데이터 표준화 여부 및 방법, 활성화 함수의 종류 등

○ 과제물 작성 및 제출 방법:

한글(.hwp) 또는 워드(.docx) 파일로 보고서를 작성하여 제출

○ 보고서는 첨부된 양식에 맞춰 본문 12pt, 줄간격 160%로
작성하며 분량 제한은 없음

○ 반드시 포함되어야 하는 내용

- (1) 자신이 실제로 실습을 수행한 구글 코랩 화면 캡처
- (2) 수행 과정에서 발견한 사실
- (3) 분석을 수행한 결과에 대한 해석

※ 기타 필수 사항

- 적절한 형태로 참고문헌 목록을 작성
- ChatGPT 등 생성형 AI를 활용했다면,
어떤 프롬프트로 어떤 응답을 얻었고,
그 응답에서 어떤 정보를 적용했는지 명시할 것
- 네이버 지식백과, 개인 블로그 등 출처가 불분명한
웹 자료를 참고했다면, 접속가능한 url을 기록할 것

- 끝 -